

Universidad Autónoma de Santo Domingo
Facultad de Ciencias
Escuela de Informática

Semestre: 2026-02
Asignatura: Lenguaje de Programación III
Clave y Sección: INF5160-05 Profesor: Edian Franklin Franco De los Santos

Actividad Grupal — Hito del proyecto final — Diseño e implementación de la API REST

Proyecto Integrador INF-516 — RiegoJusto
Caso 4 — AguaFrontera · Región Cibao Noroeste

Grupo #08 — Sustentantes

Glimmer Wendy Méndez López	**100193595**	**Coordinadora de Proyecto y Documentación**
Henry Jr. Ramón De La Rosa	**100625931**	**Analista de Requerimientos y UX**
Ismailyn María Reyes	**100437845**	**Diseñadora de Interfaz y Accesibilidad**
Anyi Carelis Calcaño López	**100730165**	**Responsable de Pruebas y Calidad**

Repositorio: https://github.com/anyicalcano23-tech/-api-proyecto-final-uasd

Fecha de Entrega: 06 de Noviembre de 2026

API REST - RiegoJusto

Proyecto Integrador INF-516 — Grupo #08 — UASD 2026 Caso 4: AguaFrontera — Región Cibao Noroeste

Esta es la API REST desarrollada para el proyecto **RiegoJusto**, una plataforma diseñada para gestionar el reparto de agua de riego entre productores agrícolas, utilizando criterios transparentes, justificables y auditables.

🛠️ Tecnologías Utilizadas

- **Node.js**: Entorno de ejecución para JavaScript.
- **Express.js**: Framework para construir la API REST.
- **JavaScript (ES6+)**: Lenguaje de programación.
- **Git & GitHub**: Control de versiones.

🚀 Instalación y Ejecución Local

1. Clona este repositorio:

```
git clone https://github.com/anyicalcano23-tech/-api-proyecto-final-uasd.git
```

1. Ejemplo de Solicitud Exitosa (POST /api/parcelas)

El cliente envía esta solicitud para registrar una nueva parcela:

```
{
  "productor": "Carlos",
  "extension": 15,
  "cultivo": "Plátano"
}
```

*El servidor responde con un código **HTTP 201 (Created)** y el siguiente JSON:*

```
{
  "mensaje": "Parcela creada exitosamente",
  "datos": {
    "id": 3,
    "productor": "Carlos",
    "extension": 15,
    "cultivo": "Plátano"
  }
}
```

2. Ejemplo de Error por Datos Inválidos (POST /api/parcelas)

El cliente envía una solicitud con datos incompletos:

```
{
  "productor": ""
}
```

*El servidor responde con un código **HTTP 400 (Bad Request)** y el siguiente JSON:*

```
{
  "error": "El campo 'productor' es obligatorio y debe ser texto."
}
```

3. Ejemplo de Error por Recurso No Encontrado (GET /api/parcelas/99)

El cliente busca una parcela que no existe en la base de datos.

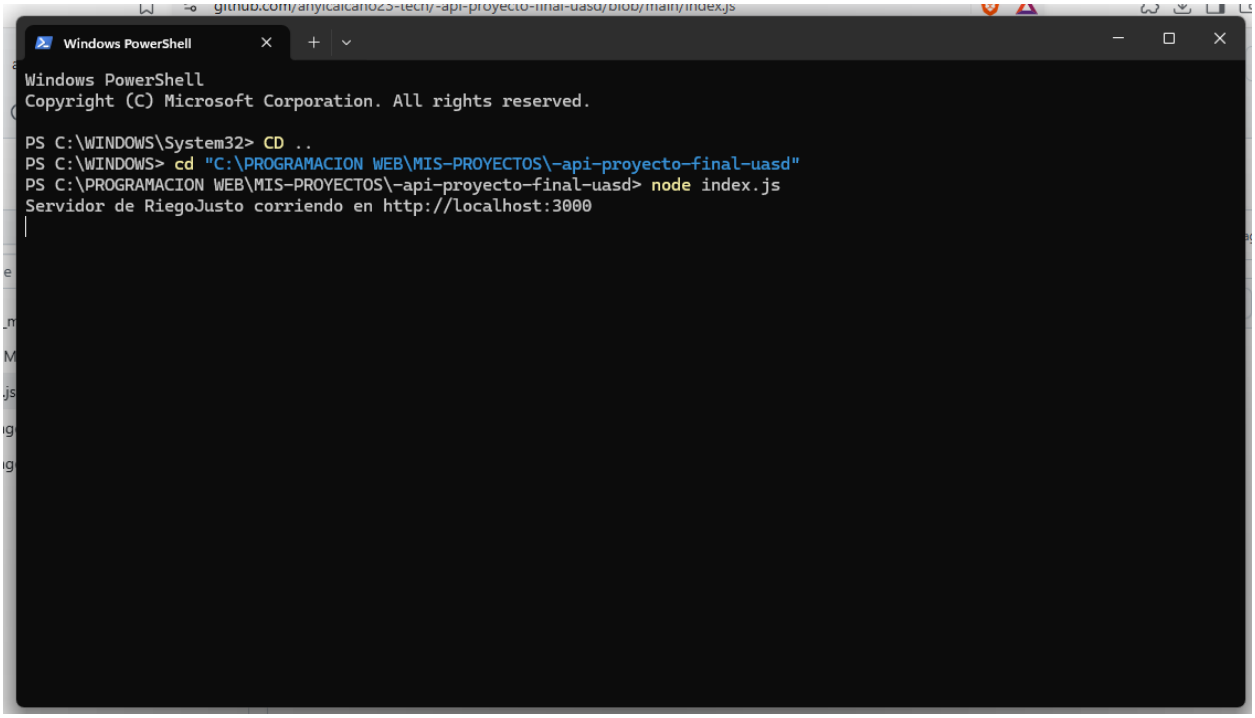
*El servidor responde con un código **HTTP 404 (Not Found)** y el siguiente JSON:*

```
{
  "error": "Parcela no encontrada"
```

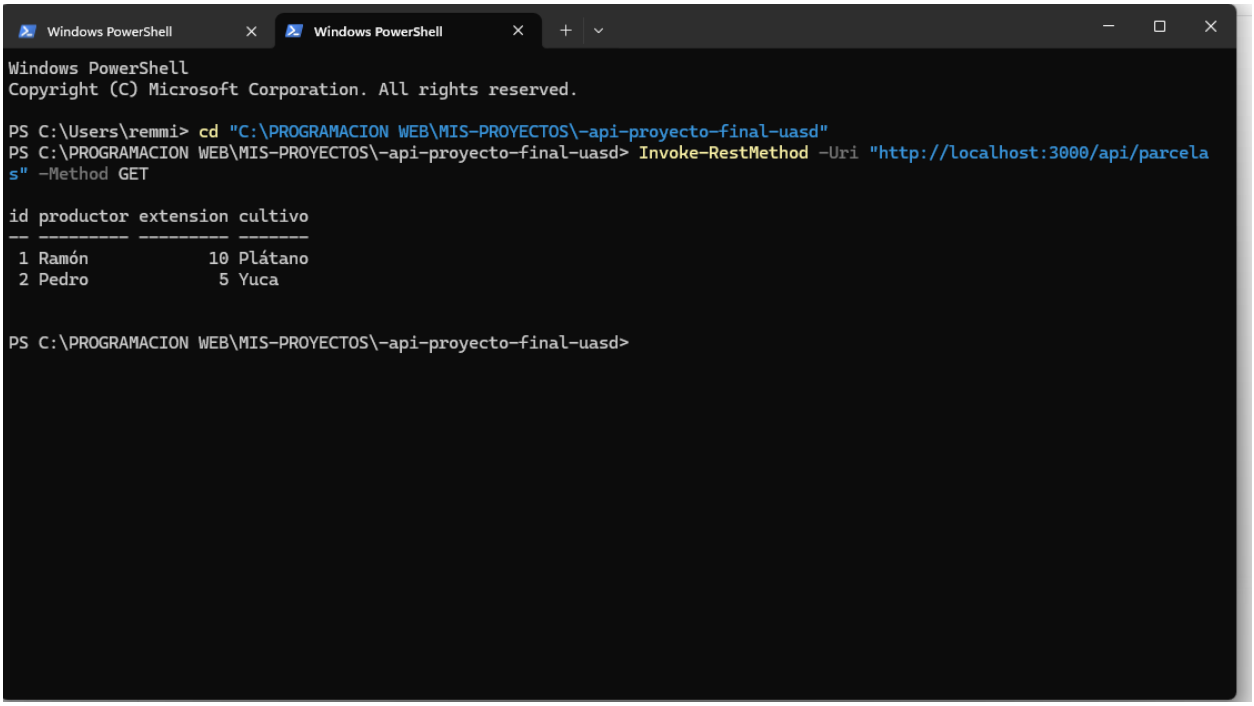
```
}
```

Evidencias

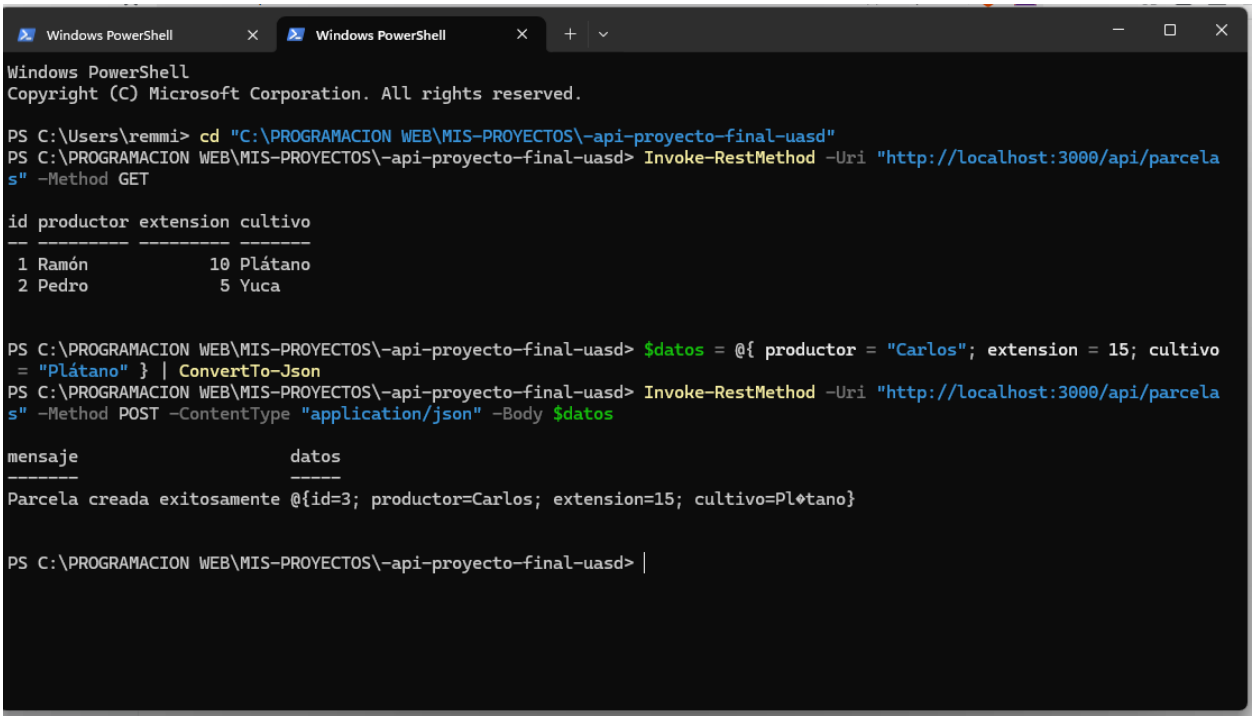
1- "Servidor de RiegoJusto corriendo en http://localhost:3000"



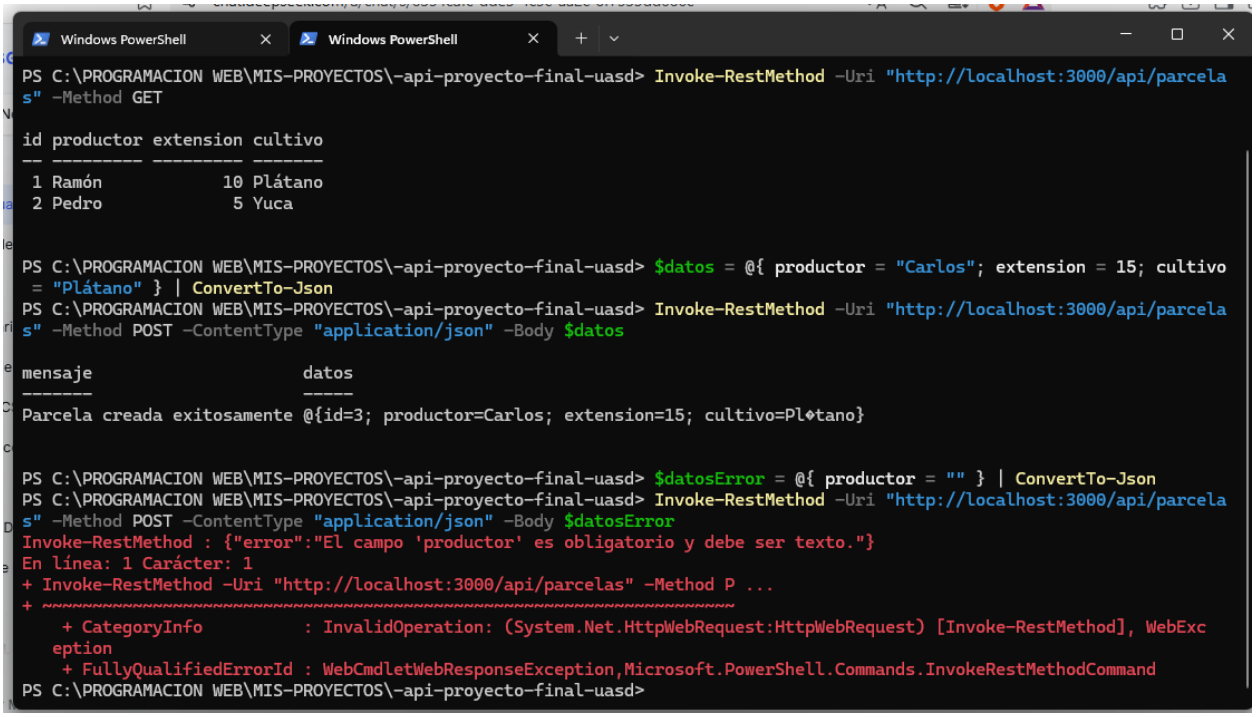
2- Prueba 1: Obtener todas las parcelas (GET)



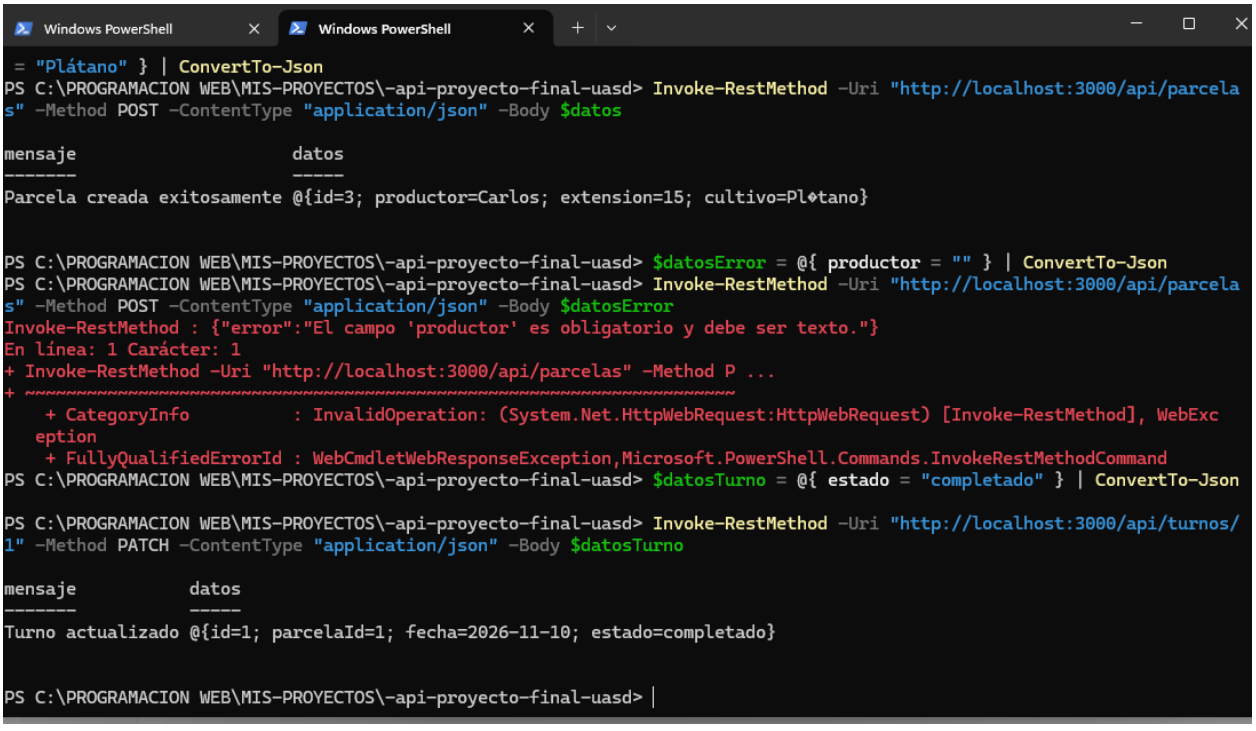
3- Prueba 2: Crear una nueva parcela (POST)



4- Prueba 3: Probar validación (Enviar datos vacíos para ver el error 400)



5- Prueba 4: Actualizar un turno (PATCH)



6- Prueba 5: Eliminar una parcela (DELETE)

